UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	**PROGRAMA OFICIAL DE CURSO (Pregrado y Posgrado)**
	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

1. INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del curso: Física Computacional I	
Programa académico al que pertenece: Física	
Unidad académica Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.	
Programa(s) académico(s) en los cuales se ofrece el curso: Física	
Vigencia: 2026-1	**Código curso:** 0302151
Tipo de curso: Obligatorio	**Tipo de curso:** Profesional **En caso de elegir "Otro", indique cuál.**
Características del curso: Validable ☒ Habilitable ☐ Clasificable ☐ Evaluación de suficiencia (posgrado) ☐	
Modalidad educativa del curso: Presencial Escriba nombre del curso.	
Nombre del área, núcleo o componente de la organización curricular a la que pertenece el curso:	
Prerrequisitos: Fundamentación en computación (0302150), Métodos Computacionales (0302390), Probabilidad y estadística (302017)	
Correquisitos: Ninguno.	
Número de créditos académicos (Acuerdo Académico 576 de marzo de 2021):[1] 3	
Horas totales de interacción estudiante-profesor:[2] 3	**Horas totales de trabajo independiente:** 3
Horas totales del curso: 96	
Horas totales de actividades académicas teóricas[3]**:** 1.5	**Horas totales de actividades académicas prácticas:** 1.5
Horas totales de actividades académicas teórico-prácticas: 96	
2. RELACIONES CON EL PERFIL	

[1] La política de créditos de la Universidad de Antioquia se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/docencia

[2] Verificar que la sumatoria de las horas de interacción estudiante-profesor, más las horas de trabajo independiente divididas por 48, sea igual al número de créditos del curso.

[3] El total de horas totales de actividades académicas teóricas, prácticas y teórico-prácticas serán iguales a las horas totales de interacción estudiante-profesor

Describir el propósito del curso en relación con los perfiles del programa académico. Aquí se puede enunciar el perfil que se tiene declarado y plantear los aportes que hace el espacio de formación.

Perfil del estudiante:

- Estén en capacidad de buscar, procesar y analizar información procedente de diferentes fuentes, así como el uso de las tecnologías de la información.

- A partir del conjunto de conceptos y modelos fundamentales de la Física, de las relaciones de estos en la diversidad de situaciones y de las diferentes metodologías, le permitan participar en labores investigativas, aplicadas y educativas.

- Tenga la capacidad para adaptarse a los cambios científicos-tecnológicos para promover su transferencia a contextos locales, así como innovar y proponer nuevas alternativas de desarrollo.

Perfil del egresado:

- Identificar, plantear, analizar y resolver problemas de la física o de su entorno social y natural, utilizando herramientas analíticas, experimentales o computacionales.
- Contribuir al avance de la investigación científica y tecnológica en nuestro país y a la formación de otros profesionales.
- Trabajar de manera autónoma y en equipos disciplinares e interdisciplinares en la búsqueda de soluciones innovadoras y en la generación de nuevo conocimiento.
  Construir, analizar y validar modelos simples de fenómenos complejos usando los principios y leyes de la Física.
- Utilizar o elaborar programas y sistemas de computación para el procesamiento de información, cálculo numérico, simulación de procesos en sistemas complejos de las diferentes áreas de la Física.
- Reconocer y utilizar fuentes de información y datos disponibles mundialmente con lo que se puedan llevar a cabo trabajos de investigación científica en su disciplina.

3. INTENCIONALIDADES FORMATIVAS

Explicitar los elementos orientadores del curso de acuerdo con el diseño curricular del programa académico: problemas de formación, propósitos de formación, objetivos, capacidades, competencias u otros. Se escoge una o varias de las anteriores posibilidades de acuerdo con las formas de organización curricular del programa académico, que se declaran en el Proyecto Educativo de Programa.

El curso se enfoca en comprender diferentes métodos numéricos aplicados a la solución de problemas de Física. Para cumplir con este propósito se plantean varios objetivos.

Objetivo general

1. Ampliar en el estudiante la cognición de la Física apoyada en las matemáticas y la programación.
2. Incentivar en los estudiantes la utilización de métodos computacionales para la solución de problemas de física y el estudio de fenómenos físicos.

Objetivos específicos

1. Utilizar herramientas de programación que permitan el desarrollo de software en equipos de trabajo.

2. Conocer y aplicar buenas prácticas de programación.
3. Manipular métodos numéricos para la solución de problemas de sistemas físicos descritos a través de ecuaciones diferenciales.
4. Desarrollar en el estudiante competencias básicas para el análisis de datos de física experimental y su posterior interpretación usando métodos estadísticos apoyados en métodos computacionales.
5. Utilizar herramientas y métodos numéricos para la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias.
6. Desarrollar estrategias para la evaluación de las soluciones encontradas de problemas físicos encontradas con métodos numéricos.

4. APORTES DEL CURSO A LA FORMACIÓN INTEGRAL Y A LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN

Describir cómo el curso hace aportes a la formación integral (racionalidades éticas, política, estética y lógica) y a la formación en investigación desde las intencionalidades formativas y el abordaje de los conocimientos y/o saberes.

1. Desarrollar la creatividad del estudiante, el pensamiento independiente y la capacidad para investigar y solucionar problemas.
2. Desarrollar en el estudiante habilidades investigativas con el uso de técnicas numéricas.
3. Plantear y solucionar nuevos problemas basados en otros que el estudiante haya tratado.
4. Entender el trabajo de investigación en física computacional como un trabajo altamente grupal y dependiente de otras personas.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y/O SABERES

Explicitar los ejes problémicos, saberes, proyectos, contenidos o temas que se abordan en el desarrollo del curso. Se escoge una o varias de las posibilidades de acuerdo con las formas de organización curricular del programa académico.

Sesiones por semana, 1 teórica 1 Practica.

Contenido del curso:

Unidades	Temas	Contenido
1	**Lenguajes de programación y paquetes para diferentes tareas computacionales (2 semanas)**	Git, Creación de entornos virtuales Estudio, modificación y utilización de grandes códigos desarrollados por otras personas o equipos.

		Programación Orientada a objetos. Paquetes para análisis de datos: Pandas, Seaborn etc. Utilización de paquetes como herramientas para generación de eventos de Monte Carlo en el contexto de la física de altas energías: MadGraph, entre otros. * Laboratorio 1
2	**Ecuaciones diferenciales parciales (3 Semanas):**	- Definiciones básicas para la solución numérica de ecuaciones diferenciales parciales a través de métodos numéricos y computacionales. - Ejemplos de solución a la ec. Schrodinger, ecuación de onda - Método de diferencias finitas. - Introducción a los elementos finitos - Discretización de la ecuación diferencial. - Discretización de las condiciones iniciales y de contorno. - Estabilidad y convergencia. - Comparación entre diferentes métodos de solución de ecuaciones diferenciales parciales. - Aplicaciones en Hidrodinámica Laboratorio 2
3	**Transformada de Fourier (1 semana)**	Transformada de Fourier, Introducción a pytorch. Laboratorio 3
4	**Técnicas de Monte Carlo (4 semanas)**	Técnicas de integración de Monte Carlo. Generadores de eventos con técnicas de Monte Carlo. Generación de números aleatorios con distribuciones normal, gaussiana y exponencial decreciente. Técnicas de Montecarlo, caminos aleatorios autoevitable. Estadística descriptiva. Laboratorio 4
5	**Introducción a la computación cuántica en python (3 semanas)**	- Introducción a la computación cuántica y Penny Lane I, II - Sistemas de múltiples qubits y superposición cuántica - Fase relativa y global - Rotación de compuertas y esfera de Bloch - Observables y valor esperado

		- Sistemas de múltiples qubits y superposición cuántica - Laboratorio práctico de optimización numérica - Producto tensorial y sistema de múltiples qubits - Aceleraciones exponenciales - Sistemas deterministas, aleatorios, cuánticos y simulación de la naturaleza Laboratorio 5
6	**Programación en C/C++ y Programación orientada a objetos (3 semanas)**	- Conceptos fundamentales del lenguaje de programación C++ - Tipos de variables, funciones, bucles, estructuras de selección. - Complejos y números aleatorios. - Conceptos fundamentales Programación orientada a objetos - Flujo de archivos, clases, arreglos, etc. - Sobrecarga de funciones. - Arreglos, Herencia de clase, Polimorfismo. - Aritmética de apuntadores en c++. Laboratorio 6

6. METODOLOGÍA[4]
Explicitar algunos de los siguientes asuntos:
Estrategias didácticas: Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) ☒ Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) ☐ Aprendizaje invertido ☐ Aprendizaje Basado en Retos (ABR) ☐ Estudio de caso ☐ Aprendizaje entre pares ☐ Clase magistral ☐ Salida de campo ☐ Taller ☐ Otra(as), ¿cuál(es)? ☐ Escriba el nombre de la estrategia. Describa brevemente la metodología utilizada (s). • El curso se desarrollará de una forma teórico-práctica. En la primera sesión de dos horas de cada semana, el profesor explicará de forma expositiva y con ayuda de herramientas tecnológica los conceptos matemáticos y algorítmicos,

[4] Para efectos de la preparación y desarrollo de las clases, se sugiere considerar el cuadro anexo de planeación didáctica que acompaña este formato.

buscando la participación del estudiante con el desarrollo de actividades como: preguntas o desarrollos algorítmicos simples respecto a la temática que se esté tratando.

La sesión práctica de 2 horas será un laboratorio o taller dedicado a construir nuevamente los conceptos vistos en clase y/o solución de problemas tanto ideales como prácticos, fomentando el desarrollo individual y el trabajo en equipo. Adicionalmente, tecnologías contemporáneas de inteligencia artificial serán herramientas que pueden ser usadas en la medida que el estudiante tenga un pensamiento crítico frente a estas. Finalmente, el estudiante realizará un proyecto que puede ser individual o en grupos, en el que resolverá un problema.

Medios y recursos didácticos:

- Actividades autocalificables en Jupyter.
- Laboratorios desarrollados en Jupyter.
- Simulaciones.
- Internet.

Formas de interacción en los ambientes de aprendizaje y de acompañamiento del trabajo independiente del estudiante:

Respecto a los ambientes de aprendizaje será indispensable una sala de computadores para el desarrollo de las sesiones y laboratorios de clase. Los días de laboratorio, será labor del docente acompañar a los estudiantes en discusiones, para fomentar pensamiento crítico frente al desarrollo conceptual del laboratorio, haciendo preguntas que guíen al estudiante a comprender los conceptos

Algunos detalles adicionales de la metodología son dados a continuación:

- **Identificación de problemas:** Aprendizaje Orientado a Proyectos (AOP). Los estudiantes trabajan en grupos o individualmente pequeños para identificar y definir problemas complejos y desafiantes relacionados con el tema de estudio. Estos problemas suelen ser situaciones del mundo real que requieren análisis y solución.

- **Investigación autodirigida:** Los estudiantes investigan y exploran por sí mismos un problema para tipo proyecto que será expuesto tipo proyecto.

- **Reflexión y retroalimentación:** Después de las presentaciones, se fomenta la reflexión individual y grupal sobre el proceso de resolución del problema, las lecciones aprendidas y las áreas que necesitan más desarrollo. El docente también proporciona retroalimentación para guiar el aprendizaje.

- **Materiales autocalificables**: Para algunas tareas y talleres de clase, hacer uso de actividades autocalificables como *otter grader.*

- **Entrega de tareas:** La entrega de tareas se realizará en el github (Classroom) de cada curso.

- **Laboratorios**. En el curso de Física computacional I se incluye laboratorios, en los cuales uno o varios de ellos estará orientado al uso de tareas auténticas, en el cual se pide al estudiante que resuelva una situación contextualizada de una necesidad o una problemática muy cercanas a la realidad, en un rol como físico, la problemática puede ser de la sociedad o de la comunidad científica, el propósito debe estar definido de forma clara y adecuada al nivel de desarrollo del estudiante.

7. EVALUACIÓN[5]
Explicitar los siguientes asuntos:
Concepción de evaluación, modalidades (auto, co, hetero evaluación y evaluación entre pares) y estrategias a través de las cuales se va a orientar.
Procesos y resultados de aprendizaje del Programa Académico que se abordan en el curso (según el Acuerdo Académico 583 de 2021 y la Política Institucional).[6]
Momentos de la evaluación del curso y sus respectivos porcentajes.[7]

Momentos de evaluación	Porcentajes
Parcial 1, 2	2 x 20 %
Laboratorios 6	60 %

8. BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES		
Incluir solo la bibliografía que se requiere para el desarrollo del curso; además, presentar los textos en otras lenguas o traducciones que se trabajan en clase, en atención a las culturas o zonas geográficas de las que estos provienen.		
Cultura o zona geográfica	**Bibliografía**	**Palabras claves**
-	Simon Sirca, Martin Horvat, Computational Methods for Physicists, (2012), Springer.	Computational Methods for Physicists
-	Rubin H Landau, Manuel J. Páez, Cristian Bordeianu, Computational Physics, 3rd Ed, (2015), Wiley V C H, Weinheim, Germany.	Computational Physics
-	Titus A. Beu, Introduction to Numerical Programming: A practical guide for Scientists and Engineers using Python and C/C++, (2014), CRC Press, Boca Raton.	Introduction to Numerical Programming

9. COMUNIDAD ACADÉMICA QUE PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DEL MICROCURRÍCULO			
Nombres y apellidos	**Unidad académica**	**Formación académica**	**Porcentaje de participación**

[5] De acuerdo con el Artículo 79 del Reglamento Estudiantil de Pregrado: "La evaluación debe ser un proceso continuo que busque no sólo apreciar las aptitudes, actitudes, conocimientos y destrezas del estudiante frente a un determinado programa académico, sino también lograr un seguimiento permanente que permita establecer el cumplimiento de los objetivos educacionales propuestos"; además, en el Artículo 94 se indica que en todos los cursos se deben realizar dos o tres evaluaciones para cumplir con las intencionalidades formativas del microcurrículo; finalmente, los artículos 95 y 96 señalan que, para el desarrollo de evaluaciones parciales o finales, se pueden incluir trabajos de investigación como formas de valoración de los aprendizajes. Por su parte, en el Artículo 24 del Capítulo V del Reglamento General de Posgrados se plantea que las evaluaciones de rendimiento académico se aplicarán en todas las actividades académicas de los programas de posgrado mediante un proceso integral y transparente que permita el seguimiento al desempeño del estudiante.

[6] La Política de Procesos y Resultados de Aprendizaje de la Universidad de Antioquia se puede consultar en el siguiente enlace: https://bit.ly/3S47HDV

[7] Para programas de pregrado, de conformidad con el Artículo 78 del Reglamento Estudiantil de Pregrado, cuando las faltas de asistencia registradas superen el 20 % de las actividades académicas programadas y definidas como obligatorias, el docente encargado del curso reportará "cancelado por faltas", lo que, para efectos del promedio crédito, equivaldrá a una calificación de cero, cero (0.0). Los cursos cancelados por faltas no serán habilitables. Para programas de posgrados, de conformidad con el Artículo 30 del Acuerdo Superior 432 de 2014, cuando un estudiante supere el 30 % de las faltas de asistencia en un curso, sin causa justificable legalmente, reprobará por inasistencia y se calificará con una nota de cero, cero (0.0).

José David Ruiz Álvarez	FCEN	Doctorado	100

10. APROBACIÓN DEL CONSEJO DE UNIDAD ACADÉMICA		
Aprobado en Acta número del Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.		
Nombre completo del secretario del Consejo de la Unidad Académica	**Firma**	**Cargo**